

全学体験ゼミナール

時間割 コード	開講	講義題目	担当教員	所属	曜限	単位	対象
31702	S	Synthesis of Two-Dimensional Semiconductors and Construction of Next-generation Batteries	TUNG CHUN CHIH、 KO SEONGJAE、 FU JUI-HAN	工学部	集中	2	1 年 理科 2 年 理科
授業の目標概要 ■全学体験ゼミナールを履修する場合は、必ず UTAS でシラバスを参照し、本冊子には掲載されていない詳細な授業内容等を確認したうえで、履修登録を行ってください。 This interdisciplinary course bridges the fields of advanced materials science and electrochemical energy storage, focusing on the synthesis of two-dimensional (2D) semiconductors and their transformative role in next-generation battery technologies. As global demands intensify for high-performance electronics and sustainable energy solutions, 2D materials like transition metal dichalcogenides (TMDs), graphene derivatives, and BCN compounds are revolutionizing both semiconductor devices and battery systems. The course is structured into two integrated modules: The first module delves into the controlled synthesis of 2D materials using techniques such as chemical vapor deposition (CVD) and molecular beam epitaxy (MBE), emphasizing the atomic-scale mechanisms that dictate material properties. The second module focuses on the structure-property relationship between electrolytes and electrodes in next-generation batteries. This part explores how the structural features of materials—ranging from atomic arrangements to nanoscale morphologies—directly influence key electrochemical properties such as ionic conductivity, charge transfer kinetics, and battery performance. Through lectures, laboratory experiments, and collaborative projects, students will gain both theoretical insights and hands-on experience in synthesizing advanced materials and understanding the fundamental interfacial phenomena that govern energy storage devices. ----- ※このゼミは 4 月 7 日（月）6 限（18：45～）Zoom で行われる工学部合同説明会への参加を予定しています。 Zoom の URL は後日 UTAS 掲示板のお知らせにて周知いたします。 ----- 成績評価方法 教科書 ガイダンス Evaluation based on the electrical and electrochemical performance of field effect transistors and batteries 教科書は使用しない。／Will not use textbook 特に行わない。／Will not conduct guidance							

時間割 コード	開講	講義題目	担当教員	所属	曜限	単位	対象
31703	S	化学システム工学が拓く 医療・バイオを体験しよ う！	杉原 加織、 西川 昌輝、 太田 誠一、 稲垣 奈都子、 勝田 毅、 伊藤 大知、 酒井 康行	工学部	集中	2	1 年 理科 2 年 理科
授業の目標概要		■全学体験ゼミナールを履修する場合は、必ず UTAS でシラバスを参照し、本冊子には掲載されていない詳細な授業内容等を確認したうえで、履修登録を行ってください。 化学システム工学のアプローチを用いた様々な医療・バイオ研究の最前線を体験する。 以下の 4 つの研究テーマを全 4 回で体験してもらう予定です。 1) 医用材料：幹細胞封入インジェクタブルハイドロゲルを体験する。 2) ナノ医療診断：発光するナノ粒子を用いたがん診断を体験する。 3) 生体分子解析：色の変化で毒を検出することができるバイオセンサを作成する。 4) 再生医療：幹細胞を高効率に大量培養する方法を体験する。 ※このゼミは 4 月 7 日（月）6 限（18：45～）Zoom で行われる工学部合同説明会への参加を予定しています。 Zoom の URL は後日 UTAS 掲示板のお知らせにて周知いたします。					
成績評価方法 教科書 ガイダンス		出席による評価 教科書は使用しない。／Will not use textbook 特定日に行う。／Will conduct guidance at another time					